# ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

## សម័យប្រឡង ២៧ ធ្នូ ២០២១

## វិញ្ញាសា: គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

## រយៈពេល: ១៥០នាទី

## ពិន្ទុ: ១២៥

(ដកស្រង់ដោយ ជៀប គន្ធា)

## <u>ប្រធាន</u>

I. គណនាលីមីត

ក. $\lim_{x\to 3}\sqrt{3x^2-11}$ ខ. $\lim_{x\to\frac{\pi}{3}}\dfrac{\sqrt{3}\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)}{\left(\frac{\pi}{3}-x\right)}$

គ. $\lim_{x\to+\infty}(2x-7-11\ln x)$

II. ក្នុងថង់មួយមានឃ្លីពណ៌ក្រហមចំនួន២ ឃ្លីពណ៌ខៀវចំនួន៣ និងឃ្លីពណ៌សចំនួន៤។ គេចាប់យកឃ្លីចំនួន៣ ពីក្នុងថង់ដោយចៃដន្យ។ គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រោម៖

A: ឃ្លីទាំង៣ មានពណ៌ស

B: ឃ្លីទាំង៣ មានពណ៌ខុសៗគ្នា

III. ក. គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1=\sqrt{2}+i\sqrt{2}$ ។ រក $\overline{z_1}$ ;($\overline{z_1}$ ជាចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃចំនួនកុំផ្លិច $z_1$) ។

ខ. រកម៉ូឌុលនិងអាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិច $z_1$ ។ សរសេរ $z_1$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។

គ. បង្ហាញថា $\overline{z_1}$ ជាឫសរបស់សមីការ $z^2 = 2(z\sqrt{2} - 2)$

IV. គណនាអាំងតេក្រាល

$$I = \int_0^1 (3x^2 - 2x + 1)dx$$

$$J = \int_0^1 \left( \frac{e^x}{e^x + 1} \right) dx$$

$$K = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin^3 x \cos x) dx$$

V. ១. ក្នុងលំហប្រដាប់ដោយតម្រុយអរតូណម៉ាល់ $(o, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេមានចំណុច $A(0,-2,0); B(-4,1,2); C(0,3,7)$ និង $D(4,0,5)$ ។ រកវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CD},$ និង $\overrightarrow{AD}$ រួចបង្ហាញចតុកោណ $ABCD$ ជាចតុកោណកែង តែមិនមែនជាការេ។

២. គេមានសមីការ $9y^2 = 25(3 - x)(3 + x)$ ។ បង្ហាញថាសមីការនេះសមីការអេលីប។ រកប្រវែងអ័ក្សធំ អ័ក្សតូច កូអរដោនេកំពូលទាំងពីរ និងកូអរដោនេកំណុំទាំងពីររបស់អេលីបនេះ។ សង់អេលីបនេះ។

VI. គេមានសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y'' = -4y$ ។

**a.** បង្ហាញថា $y : \lambda \cos 2x + \mu \sin 2x$ ដែល $\lambda, \mu$ ជាចំនួនពិត ជាចម្លើយរបស់សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E)$ ។

**b.** រកចម្លើយពិសេសរបស់សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E)$ ដែល $y''(0)=1$ និង $y'(0)=0$ ។

VII. គេមានអនុគមន៍ $f$ ដែល $f(x0=x-2+\frac{2(x+1)}{e^x}$ ។

យើងតាម $(C)$ ក្រាបរបស់អនុគមន៍ $f$ នៅក្នុងប្លង់ប្រដាប់ដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j})$ ។

១. រកដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ $f$ ។ គណនា

$\lim_{x\to+\infty} f(x)$ និង $\lim_{x\to-\infty} f(x)$ ( យើងដឹងថា $\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{e^x}=0$ )

២. បង្ហាញថាបន្ទាត់ $D$ ដែលមានសមីការ $y=x-2$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃ $(C)$ ត្រង់ $+\infty$ ។ បញ្ជាក់ទីតាំងនៃក្រាប $(C)$ ធៀបនឹងបន្ទាត់ $D$

៣. យើងតាង $f'(x)$ ដេរីវេនៃ $f(x)$ ។ បង្ហាញថា $f'(x)\frac{e^x-2X}{e^x}$ ។

គេដឹងថាគ្រប់ $x$ ធាតុរបស់ $\mathbb{R};e^x-2x>0$ ។ ប្រើលទ្ធផលនេះដើម្បីទាញយកការសិក្សាអថេរភាពនៃអនុគមន៍ $f$ ។

៤. បង្ហាញថាបន្ទាត់ប៉ះ $\Delta$ ទៅនឹង $(C)$ ត្រង់ចំណុចដែលមានអាប់ស៊ីស $0$ ស្របទៅនឹងបន្ទាត់ $D$ ។ សង់បន្ទាត់ $D;\Delta$ និងក្រាប $(C)$ ។

## ចម្លើយ

I. គណនាលីមីត

ក. $\lim_{x\to3}\sqrt{3x^2-11}$ គេបាន

$$\lim_{x\to3}\sqrt{3x^2-11}=\sqrt{3\cdot3^2-11}=\sqrt{16}=4$$

ដូចនេះ $\lim_{x\to 3}\sqrt{3x^2-11}=4$

ខ. $\lim_{x\to\frac{\pi}{3}}\dfrac{\sqrt{3}\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)}{\left(\frac{\pi}{3}-x\right)}$ មានរាង $\dfrac{0}{0}$

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{3}}\frac{\sqrt{3}\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)}{\left(\frac{\pi}{3}-x\right)}=\lim_{x\to\frac{\pi}{3}}\frac{\sqrt{3}\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)}{-\left(x-\frac{\pi}{3}\right)}$$

តាង $u=x-\dfrac{\pi}{3}$ បើ $x\to\dfrac{\pi}{3}$ នោះ $u\to 0$

គេបាន $\lim_{u\to 0}\left(\dfrac{\sqrt{3}\sin u}{u}\right)=-\sqrt{3}\times 1=-\sqrt{3}$

ដូចនេះ $\lim_{x\to\frac{\pi}{3}}\dfrac{\sqrt{3}\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)}{\left(\frac{\pi}{3}-x\right)}=-\sqrt{3}$

គ. $\lim_{x\to+\infty}(2x-7-11\ln x)$ មានរាង $\infty-\infty$

គេបាន $\lim_{x\to+\infty}(2x-7-11\ln x)$

$$=\lim_{x\to+\infty}\left[x\left(2-\frac{7}{x}-11\frac{\ln x}{x}\right)\right]$$

$$=+\infty(2-0-11\cdot 0)=+\infty$$

ដូចនេះ $\lim_{x\to+\infty}(2x-7-11\ln x)=+\infty$

II. បម្រាប៖ ឃ្លីសរុប៩ ក្រហម២ ខៀវ៣ ស៤ គេចាប់យកឃ្លី៣ពីក្នុងថង់

- រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ $A$ "ឃ្លីទាំង៣មានពណ៌ស"

$$P(A)=\frac{n(A)}{n(S)}=\frac{\text{ចំនួនករណីស្រប}}{\text{ចំនួនករណីអាច}}$$

$$C(n,r)\frac{n!}{(n-r)!\cdot r!};C(n,1)=n$$

រកចំនួនករណីអាច

$$n(S)=C(9,3)\frac{9!}{(9-3)!\cdot 3!}=\frac{9\times 8\times 7\times 6!}{6!\times 3\times 2\times 1}=84 \text{ ករណី}$$

រកចំនួនករណីស្រប

$$n(A)=C(4,3)=\frac{4!}{(4-3)!\times 3!}=\frac{3!\times 4}{1!\times 3!}=4 \text{ ករណី}$$

គេបាន $P(A)=\frac{n(A)}{n(S)}=\frac{4}{84}=\frac{1}{21}$

ដូចនេះ $P(A)=\frac{1}{21}$

- រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ $B$: "ឃ្លីទាំង៣មានពណ៌ខុសៗគ្នា"

$$P(B)=\frac{n(B)}{n(S)}=\frac{\text{ចំនួនករណីស្រប}}{\text{ចំនួនករណីអាច}}$$

រកចំនួនករណីស្រប

$$n(B)=C(2,1)\times C(3,1)\times C(4,1)$$

$n(B)=2\times 3\times 4=24$ ករណី

គេបាន $P(B)=\dfrac{n(B)}{n(S)}=\dfrac{24}{84}=\dfrac{6}{21}=\dfrac{2}{7}$

ដូចនេះ $P(B)=\dfrac{2}{7}$

III. ក. រក $\overline{z_1}$

គេមាន $z_1=\sqrt{2}+i\sqrt{2}$ នាំឲ្យ $\overline{z_1}=\sqrt{2}-i\sqrt{2}$

ដូចនេះ $\overline{z_1}=\sqrt{2}-i\sqrt{2}$

ខ. រកម៉ូឌុលនិងអាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិច

គេមាន $z_1=\sqrt{2}+i\sqrt{2}$ នាំឲ្យ

$$\left|z_1\right|=r=\sqrt{(\sqrt{2})^2+(\sqrt{2})^2}=\sqrt{4}=2$$

គេបាន

$$\cos\alpha=\frac{a}{r}=\frac{\sqrt{2}}{2}=\cos\frac{\pi}{4}$$

$$\text{Sin}\,\alpha=\frac{b}{r}=\frac{\sqrt{2}}{2}=\text{Sin}\frac{\pi}{4}$$

$$\Rightarrow\alpha=\frac{\pi}{4}+2k\pi,k\in\mathbb{Z}$$

ដូចនេះ ម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច $z_1$ គឺ $\left|z_1\right|=r=2$

អាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិច $z_1$ គឺ $\alpha=\dfrac{\pi}{4}+2k\pi,(k\in\mathbb{Z})$

សរសេរ $z_1$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

គេបាន $z_1 = 2(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4})$

ដូចនេះ ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនកុំផ្លិច $z_1$ គឺ

$$z_1 = 2(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4})$$

គ. បង្ហាញថា $\overline{z_1}$ ជាឫសរបស់សមីការ $z^2 = 2(z\sqrt{2} - 2)$

យក $\overline{z_1} = \sqrt{2} - i\sqrt{2}$ ជំនួសក្នុងសមីការ $z^2 = 2(z\sqrt{2} - 2)$

គេបាន

$$(\sqrt{2} - i\sqrt{2})^2 = 2[(\sqrt{2} - i\sqrt{2})\sqrt{2} - 2]$$

$2 - 4i - 2 = 2[2 - 2i - 2]$ ដោយ $i^2 = -1$

$\Rightarrow -4i = -4i$ ផ្ទៀងផ្ទាត់

ដូចនេះ $\overline{z_1}$ ជាឫសរបស់សមីការ $z^2 = 2(z\sqrt{2} - 2)$

IV. គណនាអាំងតេក្រាល

$$I = \int_0^1 (3x^2 - 2x + 1)dx$$

គេបាន $I = \left[x^3 - x^2 + x\right]_0^1$

$$= \left[1^3 - 1^2 + 1\right] - (0^3 - 0^2 + 0) = 1$$

ដូចនេះ $I = 1$

$J=\int_0^1\left(\frac{e^x}{e^x+1}\right)dx$ យក $d(e^x+1)=e^xdx$

គេបាន $J=\left[\ln\left|\frac{e^x}{e^x+1}\right|\right]_0^1=\ln(e+1)-\ln 2=\ln\left(\frac{e+1}{2}\right)$

ដូចនេះ $J=\ln\left(\frac{e+1}{2}\right)$

$K=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}(\sin^3 x\cos x)dx$

គេបាន $K=\left[\frac{1}{4}\sin^4 x\right]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}=\frac{1}{4}\left[\sin^4\frac{\pi}{2}-\sin^4\frac{\pi}{4}\right]$

$$=\frac{1}{4}\left[1^4-\frac{1}{4}\right]=\frac{3}{16}$$

ដូចនេះ $K=\frac{3}{16}$

V. ១. រកកូអរដោនេរបស់វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{BC},\overrightarrow{CD},$ និង $\overrightarrow{AD}$

គេមានចំណុច $A(0,-2,0);B(-4,1,2);C(0,3,7)$ និង $D(4,0,5)$

គេបាន $\overrightarrow{AB}=(x_B-x_A,y_B-y_A,z_B-z_A)$

$$=(-4-0,1+2,2-0)=(-4,3,2)$$

គេបាន $\overrightarrow{BC}=(x_C-x_B,y_C-y_B,z_C-z_B)$

$$=(0+4,3-1,7-2)=(4,2,5)$$

គេបាន $\overrightarrow{CD}=(x_D-x_C, y_D-y_C, z_D-z_C)$

$$=(4-0, 0-3, 5-7)=(4,-3,-2)$$

គេបាន $\overrightarrow{AD}=(x_D-x_A, y_D-y_A, z_D-z_A)$

$$=(4-0, 0+2, 5-0)=(4,2,5)$$

ដូចនេះ $\begin{array}{l}\overrightarrow{AB}=(-4,3,2), \overrightarrow{BC}=(4,2,5)\\ \overrightarrow{CD}=(4,-3,-2), \overrightarrow{AD}=(4,2,5)\end{array}$

បង្ហាញថា ចតុកោណ $ABCD$ ជាចតុកោណកែងតែមិនជាការេ

គេបាន $\overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{CD}$ ព្រោះ $\dfrac{-4}{4}=\dfrac{3}{-3}=\dfrac{2}{-2}$

គេបាន $\overrightarrow{AB}=\sqrt{(-4)^2+3^2+2^2}=\sqrt{29}$

$$\overrightarrow{CD}=\sqrt{(4)^2+(-3)^2+(-2)^2}=\sqrt{29}$$

គេបាន $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}=-4\cdot4+3\cdot2+2\cdot5=-16+6+10=0$

$$\Rightarrow \overrightarrow{AB}\perp\overrightarrow{AD}$$

ក្នុងចតុកោណ $ABCD$ មាន $AB \parallel CD, AB=CD$ និង $AB\perp AD$

គេថា ចតុកោណ $ABCD$ ជាចតុកោណកែង តែមិនមែនការេព្រោះ

$AB \neq AD$ $\left(\left|\overrightarrow{AD}\right|=\sqrt{4^2+2^2+5^2}=\sqrt{45}\right)$

ដូចនេះ ចតុកោណ $ABCD$ ជាចតុកោណកែង តែមិនមែនជាការេ

២. បង្ហាញថាសមីការ $9y^2=25(3-x)(3+x)$ ជាអេលីប

គេបាន $9y^2=25(9-x^2) \Leftrightarrow 9y^2=225-25x^2$

$$9y^2+25x^2=225 \Rightarrow \frac{9y^2}{225}+\frac{25x^2}{225}=1$$

គេបាន $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{25}=1$ ជាសមីការអេលីបមានអ័ក្សធំឈរ

ដូចនេះ សមីការ $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{25}=1$ ជាទម្រង់ស្តង់ដារអេលីបមានអ័ក្សធំឈរ

រកប្រវែងអ័ក្សធំនិងប្រវែងអ័ក្សតូច កំពូល កំណុំអេលីប

ដោយ $\frac{(x-0)^2}{3^2}+\frac{(x-0)^2}{5^2}=1$

គេបាន $h=0, k=0, a=5, b=3$

$$c^2=a^2-b^2 \Leftrightarrow c^2=25-9=16 \Rightarrow c=4$$

គេបាន ប្រវែងអ័ក្សធំគឺ $2a=2\times 5=10$ ឯកតា

ប្រវែងអ័ក្សតូចគឺ $2b=2\times 3=6$ ឯកតា

កំពូល $V_1=(0,0-5); V_2=(0,0+5)$

កំណុំ $F_1=(0,0-4); F_2=(0,0+4)$

ដូចនេះ អេលីបមាន

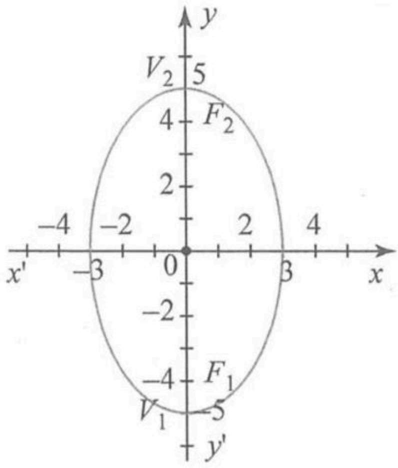
ប្រវែងអ័ក្សធំគឺ $2a=10$ ឯកតាប្រវែង

ប្រវែងអ័ក្សតូចគឺ $2b=6$ ឯកតាប្រវែង

កំពូល $V_1=(0,-5); V_2=(0,5)$

កំណុំ $F_1=(0,-4); F_2=(0,4)$

សង់ក្រាបអេលីប ផ្ចិត $O(0,0)$ កំពូល $v_1(0,-5); v_2(0,5); b=3$




VI. **a.** បង្ហាញថា $y=\lambda\cos 2x+\mu\sin 2x$ ជាចម្លើយរបស់សមីការ

$(E): y''=-4y$

គេបាន $y=\lambda\cos 2x+\mu\sin 2x$

$$y'=-2\lambda\sin 2x+2\mu\cos 2x$$

$$y''=-4\lambda\sin 2x-4\mu\cos 2x$$

យក $y$ និង $y''$ ផ្ទៀងផ្ទាត់ $(E)$

$-4\lambda\cos 2x-4\mu\sin 2x=-4\lambda\cos 2x-4\mu\sin 2x$ ពិត

ដូចនេះ $y=\lambda\cos 2x+\mu\sin 2x$ ជាចម្លើយសមីការ $(E)$

**b.** រកចម្លើយពិសេសរបស់សមីការ $(E)$

ដោយស្គាល់ $y''(0)=1.y'(0)=0$

គេមាន $y''=-4\lambda\cos 2x-4\mu\sin 2x$

$$y''(0)=-4\lambda\cos 0-4\mu\sin 0$$

$$y''(0) = -4\lambda \cdot 1 - 4\mu \cdot 0 = -4\lambda$$

បម្រាប់ $y''(0) = 1$

$$\Rightarrow -4\lambda = 1 \Rightarrow \lambda = -\frac{1}{4}$$

គេបាន $y' = -2\lambda \sin 2x + 2\mu \cos 2x$

$$y'(0) = -2\lambda \sin 0 + 2\mu \cos 0$$

$$y'(0) = -2\lambda \cdot 0 + 2\mu \cdot 1$$

គេបាន $y = \lambda \cos 2x + \mu \sin 2x$

ទៅជា $y = -\frac{1}{4}\cos 2x + 0 \sin 2x$

$$y = -\frac{1}{4}\cos 2x$$

ដូចនេះ អនុគមន៍ $y = -\frac{1}{4}\cos 2x$ ជាចម្លើយពិសេសនៃសមីការ $(E)$

**VII.** ១. រកដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ $f(x)$

គេមាន $f(x) = x - 2 + \frac{2(x+1)}{e^x}$

អនុគមន៍ $f(x)$ កាលណា $e^2 \neq 0$ ពិតគ្រប់ $x \in \mathbb{R}$ ព្រោះ

$e^x > 0, \forall x \in \mathbb{R}$

ដូចនេះ ដែនកំណត់ $D = \mathbb{R}$

- គណនា $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$

គេបាន $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty}\left[x-2+\frac{2(x+1)}{e^x}\right] = +\infty$ ព្រោះ

$\lim_{x\to+\infty}\frac{2(x+2)}{e^x} = 0$

ដូចនេះ $\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$

- គណនា $\lim_{x\to-\infty} f(x)$

គេបាន $\lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty}\left[x-2+\frac{2(x+1)}{e^x}\right]$

$$= \lim_{x\to-\infty}\left[x-2+e^{-x}\cdot 2(x+1)\right]$$

$$= \lim_{x\to-\infty} e^{-x}\left[\frac{x}{e^{-x}} - \frac{2}{e^{-x}} + 2(x+1)\right]$$

$$= +\infty[0-0+(-\infty)] = -\infty$$

ដូចនេះ $\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$

២. បង្ហាញថាបន្ទាត់ $D: y = x-2$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃ $(C)$ ខាង $+\infty$

គេមាន $(C): y = f(x) = \left[x-2+\frac{2(x+1)}{e^x}\right]$

ដោយ $\lim_{x\to+\infty}\frac{2(x+1)}{e^x} = 0$

នាំឲ្យ $D: y = x-2$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃ$(C)$ ខាង $+\infty$

ដូចនេះ បន្ទាត់ $D: y = x-2$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃ $(C)$ ខាង $+\infty$

បញ្ជាក់ទីតាំងធៀបរវាងបន្ទាត់ $D$ និង $(C)$

គេមាន $(C): y = f(x) = x - 2 + \dfrac{2(x+1)}{e^x}$

$D: y = g(x) = x - 2$

គេបាន $f(x) - g(x) = x - 2 + \dfrac{2(x+1)}{e^x} - (x-2)$

$f(x) = g(x) = \dfrac{2(x+1)}{e^x}$ ដោយ $e^x > 0, \forall x \in \mathbb{R}$

ហេតុនេះសញ្ញារបស់ $f(x) - g(x)$ ដូចសញ្ញារបស់កន្សោម $(x+1)$

| $x$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x) - g(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |

- បើ $x < -1 \Rightarrow f(x) - g(x) < 0$

គេបាន $f(x) < g(x)$ នោះ $(C)$ ស្ថិតក្រោម $D$

- បើ $x = -1 \Rightarrow f(x) - g(x) = 0$

គេបាន $f(x) = g(x)$ នោះ $(C)$ កាត់ $D$

- បើ $x > -1 \Rightarrow f(x) - g(x) > 0$

គេបាន $f(x) > g(x)$ នោះ $(C)$ ស្ថិតលើ $D$

ដូចនេះ
- បើ $x < -1$ ក្រាប $(C)$ ស្ថិតក្រោម $D$
- បើ $x = -1$ ក្រាប $(C)$ កាត់ $D$

- បើ $x > -1$ ក្រាប $(C)$ ស្ថិតលើ $D$

៣. បង្ហាញថា $f'(x) = \dfrac{e^x - 2x}{e^x}$

គេបាន $f(x) = x - 2 + \dfrac{2(x+1)}{e^x}$

$$f'(x) = 1 - 0 + 2\left[\frac{(x+1)'\cdot e^x - e^x(x+1)}{(e^x)^2}\right]$$

$$f'(x) = 1 + \frac{2[e^x - e^x(x+1)]}{(e^x)^2} = 1 + \frac{2(-xe^x)}{e^{2x}}$$

$$f'(x) = 1 - \frac{2x}{e^x} = \frac{e^x - 2x}{e^x}$$

ដូចនេះ $f'(x) = \dfrac{e^x - 2x}{e^x}$

ប្រើលទ្ធផលខាងលើទាញយកការសិក្សាអថេរភាពនៃ $f(x)$

គេដឹងថា $e^x - 2x > 0, \forall x \in \mathbb{R}$

គេបាន $f'(x) = \dfrac{e^x - 2x}{e^x} > 0, \forall x \in \mathbb{R}$

គេថា $f(x)$ ជាអនុគមន៍កើនជានិច្ច

តារាងអថេរភាព

| $x$ | $-\infty$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | | $+$ | |
| $f(x)$ | $-\infty$ | $\nearrow$ | $+\infty$ |

៤. បង្ហាញថា បន្ទាត់ $\Delta$ ប៉ះ $(C)$ ត្រង់ $x_o = 0$ ស្រប $D$

គេបាន $y' = f'(x) = \dfrac{e^x - 2x}{e^x}$

ចំពោះ $x_o = 0 \Rightarrow y'_o = f'(0) = \dfrac{e^0 - 2\cdot 0}{e^0} = 1$

$$\Delta : y - y_o = y'_o(x - x_o)$$

$$\Delta : y = x, D : y = x - 2$$

គេថា $\Delta$ ស្រប $a_\Delta = a_D = 1$

ដូចនេះ បន្ទាប់ $\Delta$ ស្រប $D$

សង់ក្រាប $\Delta, D, (C)$

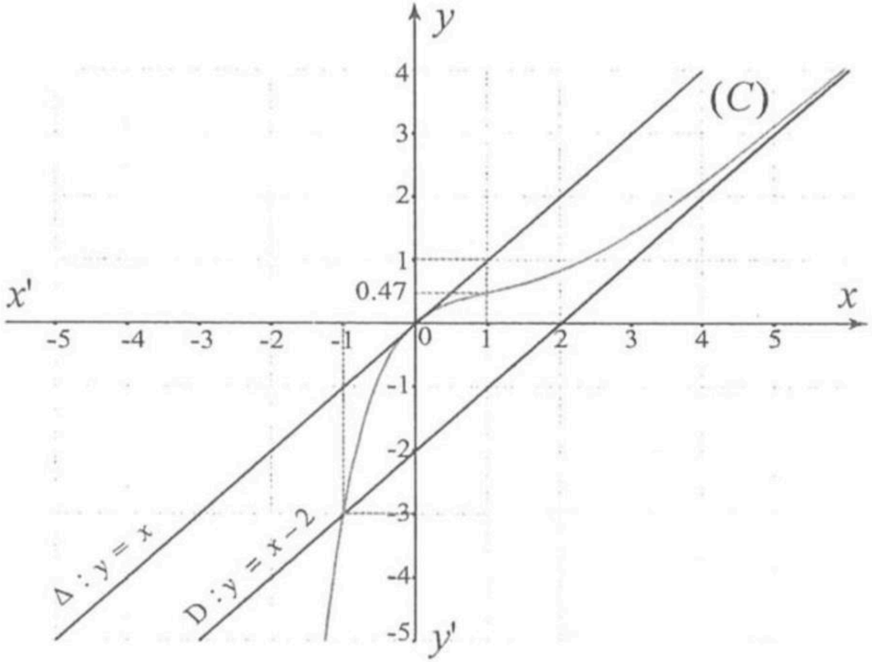
តារាងតម្លៃលេខ

- ចំពោះ $\Delta : y = x$

| $x$ | 0 | 1 |
|---|---|---|
| $y$ | 0 | 1 |

- ចំពោះ $D : y = x$

| $x$ | $0$ | $2$ |
|---|---|---|
| $y$ | $-2$ | $0$ |

- ចំពោះ $(C): y = f(x) = x - 2 + \dfrac{2(x+1)}{e^x}$

| $x$ | $-1$ | $0$ | $1$ |
|---|---|---|---|
| $y$ | $-3$ | $0$ | $-1+\dfrac{4}{e}$ |